Kebuni Mart
POS & Inventori

Panduan update & user guide: apa saja yang baru, fungsi tiap menu, dan hal yang harus diperhatikan

Versi 23 Oktober 2026 • untuk Kasir, Supervisor Toko, Admin Inventori, Finance, dan Admin

1. Ringkasan perubahan dari awal

Back Office yang sudah ada kini punya modul **Kebuni Mart POS & Inventori**: kasir online, stok yang tercatat lewat satu buku besar (ledger), penutupan kas harian, stock opname, sampai laporan laba dan penyusutan. Modul lama (Sales Order, Pricing, Keuangan, Absensi, dll.) tidak diubah fungsinya.

Tahap	Yang ditambahkan
Fondasi POS	Kasir (tunai, QRIS & transfer), katalog & harga retail, markdown, struk WhatsApp, penerimaan barang (reguler + bonus), saldo stok & buku stok dengan biaya rata-rata bergerak.
Tutup toko & opname	Buka/Tutup Kas (EOD), stock opname setelah EOD (hitung buta dari HP), rekonsiliasi, hitung ulang, posting; selisih jadi "susut tak dikenal".
Susut & analisa	Broken Stock (susut yang diketahui, dengan foto & persetujuan), Laporan Penyusutan, Analisa Laba & Produk (matriks cepat/lambat × untung tinggi/rendah).
Retur & koreksi	Retur pelanggan (juga setelah EOD), koreksi metode bayar (QRIS↔Tunai), Stok Awal go-live, perbaikan laporan Final Report (stok aktual kosong bukan susut).
Kas & kontrol	Setoran Kas Kasir ke bank, settlement QRIS + MDR, kas awal seharusnya, diskon manual dengan PIN supervisor, override stok, pelunasan sisa tagihan, CSRF aktif.
Tambahan terbaru	Kondisi Toko (dashboard), Pengecualian, bukti foto setoran/QRIS, Saran Pesan Ulang, Retur ke Supplier, Promo Terjadwal (BOGO & harga bertingkat), Mode Latihan.

Prinsip yang berlaku di seluruh sistem: (1) stok hanya berubah lewat ledger — tidak ada edit saldo manual; (2) data tidak dihapus, koreksi lewat void/retur/reversal; (3) setoran, settlement QRIS, dan transfer bukan omzet; (4) setiap tindakan sensitif tercatat siapa & kapan; (5) hak akses ditegakkan di server.

2. Peran & hak akses

Peran	Bisa
Kasir	Checkout, lihat penjualan, terima pelunasan tagihan, buka/tutup kas (EOD), hitung opname dari HP, lapor Broken Stock.
Supervisor Toko	Semua kasir + void, retur, koreksi metode bayar, verifikasi QRIS, beri diskon & override stok (login atau PIN), setoran bank, harga/markdown/promo, retur ke supplier, setujui Broken Stock, rekonsiliasi & posting opname, halaman Pengecualian.
Admin Inventori	Penerimaan barang, stok awal (draft), harga retail, promo, retur ke supplier, opname (hitung), lapor Broken Stock.
Finance	Lihat penjualan/stok/analisa, verifikasi QRIS, setoran & settlement QRIS, koreksi metode bayar.
Admin / Super Admin	Semua fungsi, termasuk posting stok awal, pengaturan, dan manajemen user.

Menu yang tidak dapat diakses tidak tampil di sidebar. Walau begitu, pengamanan sebenarnya ada di server: mengetik alamat menu secara langsung tetap ditolak (403).

PIN supervisor

- Supervisor menyetel PIN pribadi (4–6 digit) di menu **PIN Supervisor** — butuh password akun. PIN yang mudah ditebak (1234, 1111, dll.) ditolak.
- Kasir tidak perlu logout saat butuh diskon/override: supervisor datang, memilih namanya, dan mengetik PIN di layar kasir.
- Salah PIN 5× → terkunci 15 menit. PIN bersifat pribadi; jangan dibagikan.

3. Alur harian satu hari kerja

Waktu	Langkah	Menu	Oleh
Pagi	Hitung uang laci → isi kas awal → Buka Toko	Buka / Tutup Kas	Kasir
Siang	Barang masuk dicatat; harga/promo disesuaikan	Penerimaan Barang, Katalog & Harga, Promo	Admin Inventori / Supervisor
Seharian	Jual; verifikasi QRIS saat dana terlihat	Kasir, Penjualan POS	Kasir / Supervisor
Tutup	Pastikan QRIS terverifikasi → hitung kas fisik → EOD	Buka / Tutup Kas	Kasir
Setelah EOD	Setoran ke bank (bila ada)	Setoran & QRIS	Supervisor
Malam	Hitung fisik buta → submit → rekonsiliasi → posting	Stock Opname	Petugas + Supervisor
Berkala	Cek dashboard, pengecualian, saran pesan ulang	Kondisi Toko, Pengecualian, Saran Pesan Ulang	Supervisor / Pemilik

Jangan lupa urutan malam hari: EOD dulu, baru opname. EOD mengunci checkout sehingga data “cut-off” bersih; selisih dihitung dari stok buku saat cut-off.

4. Fungsi tiap menu

Menu berada di grup **Kebuni Mart POS** pada sidebar (urutan sama seperti di bawah).

Kondisi Toko

Lokasi: POS → Kondisi Toko • Akses: pos.view

Fungsi. Dashboard satu layar: status toko (buka/tutup) dan EOD terakhir, penjualan hari ini, rata-rata struk, laba kotor, diskon & void, kas di laci (menurut buku), QRIS yang belum disetor, piutang pelanggan, grafik penjualan & laba 7 hari, metode bayar, produk terlaris, dan stok yang perlu perhatian.

Cara pakai

- Kotak **Perlu perhatian** di atas merangkum hal yang perlu ditindak: toko belum buka, QRIS menunggu verifikasi, pengecualian hari ini, stok kritis, Broken Stock menunggu, opname berjalan — masing-masing ada tombol pintasan.

Yang harus diperhatikan

! "Kas di laci" adalah angka **buku** (hasil pencatatan), bukan hasil hitung fisik.

! Laba kotor = penjualan − HPP (biaya rata-rata); belum dikurangi biaya operasional.

Buka / Tutup Kas (EOD)

Lokasi: POS → Buka / Tutup Kas • Akses: pos.close_day

Fungsi. Membuka toko dengan kas awal dan menutup hari dengan kas fisik. Checkout hanya bisa saat toko buka.

Cara pakai

- **Buka:** isi kas awal. Layar menampilkan *kas awal seharusnya* (kas fisik EOD terakhir ± mutasi kas sesudahnya, mis. setoran). Bila berbeda, **catatan wajib**.
- **Tutup:** isi kas fisik; lihat selisih (fisik − seharusnya) dan beri penjelasan bila ada. Klik EOD.

Yang harus diperhatikan

! Verifikasi semua QRIS dan Transfer **sebelum** EOD.

! Setelah EOD tidak bisa void — pakai Retur & Koreksi.

! Kas seharusnya = kas awal + penjualan tunai − refund tunai ± setoran/transfer.

! Selisih kas tercatat permanen dan muncul di halaman Pengecualian.

Kasir

Lokasi: POS → Kasir • Akses: pos.sell

Fungsi. Layar penjualan: scan/ketik produk, atur qty, pilih pelanggan, bayar tunai, QRIS, atau transfer, selesaikan transaksi.

Cara pakai

- Scan barcode atau ketik kode/nama lalu Enter. Qty boleh desimal (timbangan, mis. 2,5).
- Kolom **Gratis**: barang gratis manual (harga Rp0, stok & HPP tetap tercatat).
- **Pelanggan**: cari lewat nomor telepon, atau "Pelanggan baru". Wajib bila pembayaran kurang dari total (sisa tagihan).
- **Tunai**: isi uang diterima, kembalian dihitung. **QRIS**: status "menunggu verifikasi". **Transfer**: pelanggan transfer ke rekening **Bank Utama**; isi nama pengirim/no. referensi, status "menunggu verifikasi" sampai supervisor mengecek mutasi bank.
- **Diskon manual**: nilai (% atau Rp) + alasan wajib, lalu minta PIN supervisor. Diskon persen harus di bawah 100%.

- **Promo**: lencana hijau di hasil pencarian (mis. “Beli 3 gratis 1”); keranjang menampilkan harga promo dan “gratis promo +N”.

Yang harus diperhatikan

! Tombol Selesaikan terkunci setelah diklik; klik ganda **tidak** membuat transaksi ganda (ID transaksi unik).

! Stok kurang → sistem menolak. Jangan dipaksa; panggil supervisor untuk **override** (alasan wajib; masuk laporan pengecualian).

! QRIS dan Transfer **belum lunas** sebelum diverifikasi supervisor/finance (cek aplikasi QRIS / mutasi rekening). Setelah dikonfirmasi, uang transfer masuk langsung ke Bank Utama — bukan Kas Kasir — jadi tidak ikut hitungan kas laci dan tidak perlu disetor.

! Preview di layar hanya gambaran; **server** yang menentukan harga promo & gratis final saat checkout.

! Koneksi putus: jangan input ganda. Cek dulu daftar Penjualan POS — transaksi mungkin sudah tersimpan. Mode offline belum tersedia.

Penjualan POS & struk

Lokasi: POS → Penjualan POS • Akses: pos.view

Fungsi. Daftar semua transaksi, filter tanggal/status pembayaran, buka detail struk. Tombol **Laporan harian (cetak / PDF)** dan **CSV** (ringkasan harian atau rincian transaksi) tersedia di atas daftar; kasir hanya mendapat transaksinya sendiri. Dari struk: kirim struk via WhatsApp, cetak, **Void**, **Retur**, **Koreksi metode bayar**, verifikasi/tolak QRIS, dan pelunasan sisa tagihan.

Cara pakai

- Struk WhatsApp: tombol membuka WhatsApp dengan pesan terisi; kasir menekan kirim sendiri (tidak ada pengiriman otomatis).

Yang harus diperhatikan

! **Void** hanya selama toko masih buka dan butuh alasan; stok & kas dikembalikan lewat reversal, bukan hapus data.

! Setelah EOD gunakan Retur.

Piutang Pelanggan

Lokasi: POS → Piutang Pelanggan • Akses: pos.view

Fungsi. Daftar transaksi yang belum lunas (sisa tagihan) beserta kontak pelanggan.

Cara pakai

- Buka transaksi → **Pelunasan sisa tagihan** → pilih Tunai/QRIS/Transfer. Bisa dicicil.

Yang harus diperhatikan

! Pelunasan **tunai** butuh toko dalam keadaan buka (masuk kas hari itu). QRIS pelunasan juga menunggu verifikasi.

! Bayar melebihi sisa akan menghasilkan kembalian; kas hanya bertambah sebesar sisa.

Pengecualian

Lokasi: POS → Pengecualian • Akses: pos.void / pos.verify_payment

Fungsi. Satu daftar kejadian di luar alur normal dalam rentang tanggal: override stok, diskon manual, void, pembayaran ditolak/dikoreksi, retur, selisih kas (buka & tutup), dan Broken Stock. Memuat pelaku, penyetuju, nilai, dan tautan ke dokumen.

Cara pakai

- Pilih tanggal dan jenis; klik kotak ringkasan untuk memfilter.

Yang harus diperhatikan

! Cari **pola**: kasir yang sama berulang meminta override/diskon/void, void di jam sepi, selisih kas yang selalu searah. Satu kejadian bisa wajar; pola berulang perlu ditelusuri.

PIN Supervisor

Lokasi: POS → PIN Supervisor • Akses: pos.discount

Fungsi. Menyetel atau mengganti PIN pribadi supervisor untuk otorisasi diskon dan override stok.

Cara pakai

- Isi password akun + PIN baru (4–6 digit).

Yang harus diperhatikan

! PIN lupa/terkunci: tunggu 15 menit atau setel ulang dengan password akun.

Retur & Koreksi

Lokasi: POS → Retur & Koreksi • Akses: pos.return / pos.payment_correct

Fungsi. Mencatat retur barang dari pelanggan (kapan pun, termasuk setelah EOD) dan koreksi metode bayar yang salah dicatat.

Cara pakai

- Dari struk → **Retur Barang** → pilih barang & qty, kondisi (layak jual → kembali ke stok; rusak → tercatat sebagai kerugian), alasan, cara refund (tunai bila toko buka, atau transfer).
- Dari struk → **Koreksi ke Tunai/QRIS/Transfer** bila salah pilih metode (sekali per pembayaran).

Yang harus diperhatikan

! Refund = **harga yang benar-benar dibayar** (sudah termasuk diskon/harga promo), tidak melebihi yang dibayar.

! Retur setelah EOD diposting sebagai kejadian baru, tidak mengubah angka EOD lama.

Setoran & QRIS

Lokasi: POS → Setoran & QRIS • Akses: pos.cash_deposit / pos.qris_settle

Fungsi. Memindahkan uang tunai dari Kas Kasir ke bank/petty cash (setoran), dan mencatat dana QRIS yang masuk bank (settlement) lengkap dengan biaya MDR.

Cara pakai

- **Setoran**: nominal + rekening tujuan + referensi; foto/PDF bukti boleh dilampirkan (jpg/png/webp/pdf, maks. 5 MB).
- **Settlement QRIS**: centang transaksi QRIS terverifikasi, isi dana bersih yang masuk bank → MDR dihitung otomatis dan dicatat sebagai biaya.

Yang harus diperhatikan

! Setoran dan settlement adalah **transfer internal** — bukan omzet.

! Setoran tidak boleh melebihi kas tersedia.

! Bukti hanya dapat dibuka oleh yang berwenang (bukan folder publik).

Katalog & Harga

Lokasi: POS → Katalog & Harga • Akses: pos.price

Fungsi. Menentukan produk yang dijual di POS, harga retail, barcode, stok minimum, serta markdown (diskon harga berjangka).

Cara pakai

- Tandai “Jual di POS”, isi harga retail (berlaku sejak tanggal tertentu — riwayat harga tersimpan), barcode, stok minimum.
- Markdown: harga promo + alasan wajib + periode mulai–akhir.

Yang harus diperhatikan

! Produk tanpa harga retail tidak muncul di kasir.

! Mengubah harga tidak mengubah transaksi lama.

! Stok minimum dipakai oleh Saran Pesan Ulang dan Kondisi Toko.

Promo Terjadwal

Lokasi: POS → Promo Terjadwal • Akses: pos.price

Fungsi. Dua jenis promo otomatis di kasir: **BOGO** “beli X gratis Y” (batas kelipatan opsional) dan **harga bertingkat** “beli ≥ N, harga satuan jadi Rp…”.

Cara pakai

- Pilih jenis → produk → nama → aturan → periode → Simpan. Daftar menampilkan status Terjadwal / Berjalan / Selesai / Dibatalkan.
- Batalkan bila salah: promo berhenti berlaku di kasir; transaksi lama tidak berubah.

Yang harus diperhatikan

! Harga bertingkat harus **di bawah** harga normal. Promo sejenis pada produk sama dengan periode tumpang tindih ditolak.

! BOGO: barang gratis tetap mengurangi stok dan HPP-nya diakui (tercatat sebagai mutasi PROMO_FREE).

! Retur atas barang promo mengembalikan sebesar harga yang dibayar.

Stok Awal

Lokasi: Stok → Stok Awal • Akses: stock.opening / stock.opening_post

Fungsi. Mengisi saldo stok awal saat go-live (mutasi OPENING) berdasarkan hitung fisik. Draft disiapkan, lalu diposting.

Cara pakai

- Toko tutup → hitung buta seluruh barang → buat draft (cut-off = waktu hitung) → isi qty & biaya per unit → posting oleh admin.

Yang harus diperhatikan

! Posting bersifat final (koreksi lewat mutasi baru). Cut-off tidak boleh di masa depan.

! Biaya per unit awal menentukan rata-rata biaya seterusnya — isi dengan benar.

Penerimaan Barang

Lokasi: Stok → Penerimaan Barang • Akses: stock.receive

Fungsi. Mencatat barang masuk dari supplier, dengan kuantitas **reguler** dan **bonus** dipisah.

Cara pakai

- Pilih supplier, isi produk, qty reguler, qty bonus, dan total biaya baris.

Yang harus diperhatikan

! Kebijakan biaya bonus (Pengaturan *bonus_cost_policy*): **allocate** = biaya dibagi ke seluruh qty (rata-rata turun); **zero** = bonus berbiaya nol. Default allocate.

! Tidak bisa dicatat saat opname sedang menghitung.

Saldo Stok & Buku Stok

Lokasi: Stok → Saldo Stok / Buku Stok • Akses: stock.view

Fungsi. Saldo Stok: qty, biaya rata-rata, dan nilai per produk. **Buku Stok**: seluruh mutasi (penjualan, penerimaan, retur, opname, susut, promo gratis, retur supplier, stok awal) dengan filter dan tautan ke dokumen sumber.

Yang harus diperhatikan

! Saldo adalah hasil penjumlahan mutasi; tidak ada tombol edit saldo. Salah catat dikoreksi dengan mutasi baru.

! Saldo negatif hanya terjadi lewat override supervisor.

Saran Pesan Ulang

Lokasi: Stok → Saran Pesan Ulang • Akses: stock.view

Fungsi. Membantu memutuskan kapan dan berapa memesan: status HABIS / KRITIS (≤ minimum) / MENIPIS (< 3 hari) / AMAN, rata-rata jual per hari, "cukup berapa hari", saran jumlah, estimasi nilai, supplier terakhir, serta teks pesanan siap kirim WhatsApp per supplier.

Cara pakai

- Saran = hari cukup × rata-rata jual − stok sekarang (dibulatkan naik per 0,5), minimal sampai stok minimum.
- Atur "hari cukup" (default 7) dan "periode rata-rata" (default 14 hari) di Pengaturan.

Yang harus diperhatikan

! Ini **saran**, bukan perintah. Sesuaikan dengan musim, promo, dan kapasitas gudang.

! Produk baru/belum ada penjualan: rata-rata 0 sehingga saran hanya mengikuti stok minimum — isi stok minimum di Katalog.

Retur ke Supplier

Lokasi: Stok → Retur ke Supplier • Akses: stock.supplier_return

Fungsi. Mengembalikan barang ke supplier (rusak, busuk, tidak sesuai, kelebihan kiriman). Stok langsung berkurang pada biaya rata-rata saat itu.

Cara pakai

- Pilih supplier (dan penerimaan barang bila ada), alasan, produk & qty; isi nilai nota kredit/refund dari supplier bila ada.

Yang harus diperhatikan

! Ditolak bila qty melebihi stok, produk dobel, melebihi penerimaan yang dirujuk, atau opname sedang berjalan.

! Nilai nota kredit/refund hanya **informasi**; pemetaan ke hutang/jurnal menunggu keputusan Keuangan.

! Bersifat final — koreksi lewat mutasi baru.

Stock Opname

Lokasi: Stok → Stock Opname • Akses: stock.opname / stock.opname_approve

Fungsi. Mencocokkan stok fisik dengan stok buku **setelah EOD**, dengan hitung buta (petugas tidak melihat saldo sistem), mudah dipakai dari HP.

Cara pakai

- Supervisor **Mulai** (waktu mulai = cut-off; checkout & penerimaan terkunci).
- Petugas hitung dan input per produk; isi **0** bila habis; barang fisik yang tidak ada di daftar bisa ditambahkan → **Submit**.

- Supervisor melihat selisih. Selisih besar (≥ 5% *atau* ≥ Rp50.000) **wajib hitung ulang** (buta lagi). Bila masih beda → **konfirmasi** penyebab + catatan.
- **Posting**: fisik menjadi saldo buku; selisih kurang = susut tak dikenal.

Yang harus diperhatikan

! Setujui/tolak semua Broken Stock draft **sebelum** opname dimulai.

! Baris yang belum diisi bukan nol — sistem menolak submit sampai semua terisi.

! Posting final.

Broken Stock

Lokasi: Stok → Broken Stock • Akses: stock.broken / stock.broken_approve

Fungsi. Mencatat barang rusak/busuk/kedaluwarsa **sebelum dibuang** (susut yang diketahui), dengan foto dari HP dan persetujuan supervisor.

Cara pakai

- Kasir/admin lapor: produk, qty, alasan, foto. Supervisor menyetujui atau menolak (alasan penolakan).

Yang harus diperhatikan

! Stok baru berkurang setelah **disetujui**. Nilai susut memakai biaya rata-rata saat disetujui.

! Membedakan susut yang diketahui dari susut tak dikenal membuat analisa kehilangan lebih akurat.

Laporan Penyusutan

Lokasi: Stok → Laporan Penyusutan • Akses: stock.view

Fungsi. Rekap susut per periode: yang diketahui (Broken Stock) vs tak dikenal (selisih opname), nilai rupiah, serta tanda **high risk** bila persentase susut produk ≥ batas (default 5%).

Yang harus diperhatikan

! Batas high risk dan batas selisih opname dapat diubah di Pengaturan.

! Susut tak dikenal yang tinggi pada barang cepat laku adalah sinyal paling penting untuk ditelusuri.

Analisa Laba & Produk

Lokasi: POS → Analisa Laba & Produk • Akses: finance.view

Fungsi. Laba kotor, susut, dan laba setelah susut per produk, plus matriks produk **cepat/lambat terjual × margin tinggi/rendah × risiko** untuk memutuskan produk mana dipertahankan, dinaikkan harganya, atau dihentikan.

Yang harus diperhatikan

! Hasil bergantung pada kelengkapan stok awal, penerimaan barang, dan opname yang sudah diposting.

Buying Power

Lokasi: POS → Buying Power • Akses: finance.view

Fungsi. Mengukur rata-rata nilai belanja per invoice (**Buying power / basket size = Sales ÷ NoI**, NoI = Number of Invoice) dan memeringkat artikel: **NoI by article** tinggi = *most wanted item*. Per artikel tampil NoI, penetrasi, total qty (+gratis), total sales, rata-rata qty & sales per invoice, dan basket size.

Cara pakai

- Pilih periode (bulan ini, bulan lalu, 30/7 hari) lalu **Cetak / PDF** (landscape, siap tanda tangan) atau unduh CSV produk/harian.

Yang harus diperhatikan

! Sales = omzet kotor transaksi Diposting; void tidak dihitung dan retur belum dikurangkan (khusus laporan ini).

! Basket size per artikel tinggi = artikel sering hadir pada belanja besar.

Hourly Sales

Lokasi: POS → Hourly Sales • Akses: finance.view

Fungsi. Penjualan per jam untuk mencari **golden time** (jam dengan sales tertinggi) dan **golden window** (3 jam berurutan terkuat), jam sepi, serta membaca **karakter belanja** per bagian hari (dini, pagi, siang, sore, malam): ramai-belanja besar, ramai-belanja kecil, atau sepi.

Cara pakai

- Filter periode dan hari (semua, hari kerja, akhir pekan, atau satu hari). Heatmap hari × jam menunjukkan pola mingguan; kesimpulan otomatis ada di atas grafik. Cetak / PDF dan CSV tersedia.

Yang harus diperhatikan

! Jam diambil dari waktu transaksi. Gunakan golden time untuk menjadwalkan stok, kasir, dan promo; jam sepi untuk restock dan rapi rak.

! Pola baru bermakna setelah beberapa minggu data.

5. Aturan emas & kesalahan umum

- **Jangan menjual melebihi stok.** Selisih diselesaikan lewat penerimaan/opname, bukan penjualan minus.
- **QRIS belum lunas** sebelum diverifikasi. Verifikasi semuanya sebelum EOD.
- **Setoran, settlement QRIS, dan transfer bukan omzet.**
- **Data tidak dihapus.** Koreksi lewat void (hari yang sama), retur (setelah EOD), atau mutasi baru.
- **PIN pribadi.** Jangan dibagikan atau ditulis di tempat umum.
- **Opname setelah EOD**, hitung **tanpa melihat saldo sistem**.
- Cek **Pengecualian** mingguan; cocokkan laporan POS dengan Keuangan pada hari ke-3 pertama.

Pesan layar yang sering muncul

Pesan	Artinya / tindakan
Toko belum dibuka	Buka toko dulu di Buka / Tutup Kas.
Stok tidak cukup	Jangan paksa; panggil supervisor untuk override (alasan wajib) atau catat penerimaan yang belum diinput.
Pembayaran kurang dari total. Pilih pelanggan…	Pilih/buat pelanggan agar sisa tagihan tercatat.
Selisih kas awal, wajib catatan	Tulis penjelasan (mis. uang kembalian dipakai).
Opname sedang berjalan	Checkout/penerimaan/retur supplier terkunci sampai opname diposting atau dibatalkan.
PIN salah / terkunci	Tunggu 15 menit atau setel ulang PIN dengan password akun.
Promo tumpang tindih	Batalkan promo lama pada produk & jenis yang sama, lalu buat ulang.

Pengaturan yang memengaruhi POS (Super Admin)

Pengaturan	Default	Fungsi
opname_variance_pct / opname_variance_value	5% / Rp50.000	Batas selisih opname yang wajib hitung ulang.
shrinkage_high_risk_pct	5%	Batas penanda produk high risk di Laporan Penyusutan.
bonus_cost_policy	allocate	Perlakuan biaya barang bonus supplier (allocate / zero).
reorder_cover_days / reorder_lookback_days	7 / 14	Dasar perhitungan Saran Pesan Ulang.
pos_store_name, pos_store_whatsapp_footer	—	Nama toko & penutup pesan struk.

6. Mode Latihan, akun staf, dan go-live

Mode Latihan (untuk melatih karyawan)

Database terpisah berisi produk & akun contoh, sehingga latihan tidak menyentuh data toko.

- **php spark training:setup** — membuat database *nama_db*_training (tambah *--reset* untuk mengulang). Password & PIN akun latihan (kasir/supervisor/admin) acak dan tampil **sekali**.
- **php spark training:serve** — menjalankan aplikasi di http://localhost:8092. Semua halaman berbilah merah **MODE LATIHAN**.
- Hanya untuk komputer lokal/staging. Jangan dijalankan di server produksi.

Membuat akun staf

- **php spark staff:create <username> "<Nama>" <role>** — role: kasir, supervisor-toko, admin-inventori, finance, admin. Password acak tampil sekali; minta pengguna menggantinya di Profil.
- **php spark staff:list** — daftar akun & role.

Pindah ke hosting

- Backup database & folder aplikasi sebelum apa pun.
- Database lama (sebelum POS): jalankan **docs/sql-semua-perubahan-pos.sql** sekali, utuh (atau *php spark migrate* bila ada akses SSH) — jangan keduanya.
- Upload kode terbaru; **.env** produksi: CI_ENVIRONMENT=production, baseURL https, kredensial DB. CSRF aktif.
- Folder *writable/* harus bisa ditulis (foto Broken Stock & bukti setoran/QRIS).
- Isi data master: produk POS + harga + barcode + stok minimum, supplier, rekening kas (Bank Utama, Petty Cash, Kas Kasir, QRIS Clearing); lalu stok awal lewat hitung fisik.
- Uji asap dengan transaksi kecil (tunai, QRIS, klik ganda, diskon PIN, void, retur, EOD, opname) sebelum dipakai nyata. Rincian: docs/CHECKLIST-DEPLOY-POS.md.

Belum tersedia: mode offline (Store Node) — baru rancangan (docs/FASE-3-RANCANGAN-OFFLINE.md); payment gateway QRIS otomatis (saat ini verifikasi manual); jurnal akuntansi otomatis untuk nota kredit supplier (menunggu keputusan Keuangan); test otomatis di repositori.